

浙江大学 实验报告

专业：_____

姓名：_____

学号：_____

日期： 2025 年 11 月 25 日

地点： 紫金港东四 216

课程名称： 电子电路设计实验 I 指导老师： 施红军、叶险峰、邓靖靖 成绩： _____

实验名称： OrCAD 软件使用练习 实验类型： 验证类实验 同组学生姓名： _____

一、实验目的

1. 了解 OrCAD 套件中的 Capture 和 PSpice A/D 软件的常用菜单和命令的使用。
2. 掌握 OrCAD 中 Capture 软件的电路图输入和编辑方法。
3. 学习 OrCAD 中 PSpice A/D 软件的分析设置、仿真、波形查看的方法。
4. 学习半导体器件特性、电路特性的仿真分析方法。

二、实验任务与要求

1. 二极管特性仿真
2. 桥式整流电路瞬态分析
3. 稳压二极管电路瞬态分析

三、实验步骤、调试过程、实验数据记录

3.1 二极管特性仿真

(1) 输入电路图

取元件 VSRC、R、D1N4148、AGND，按图 1所示连接成电路图。电阻阻值设为 $1k\Omega$ ，电压源 VSRC 名称设为 V_s 。

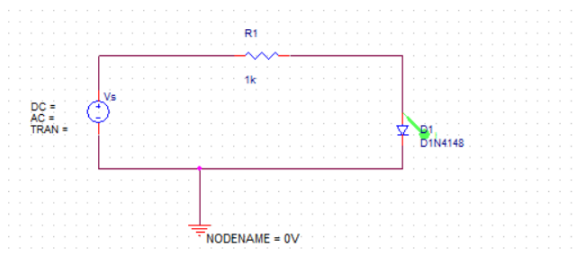


图 1: 二极管仿真电路图

实验名称： OrCAD 软件使用练习 姓名： 学号：

(2) 设置仿真参数

二极管伏安特性的仿真分析对电压源 V_s 进行直流扫描（DC Sweep）分析。为了仿真二极管的正向导通特性、反向特性和击穿特性，应使 V_s 的变化范围足够大。所以，二极管测试电路的直流扫描分析参数可设置为：扫描变量类型为电压源，扫描变量为 V_s ，扫描类型为线性扫描，初始值为-200V，终值为 40V，增量为 0.1V，如图 2所示。

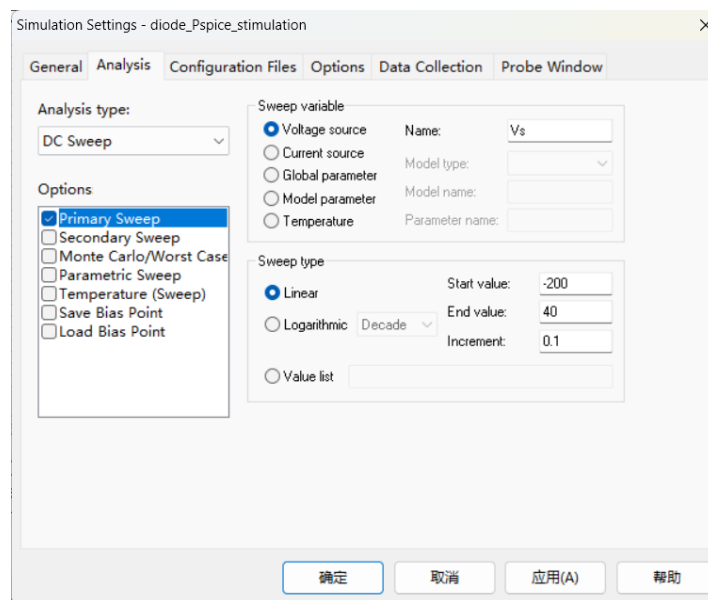
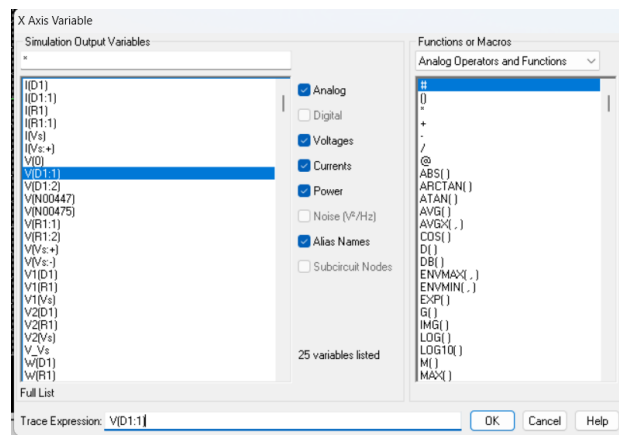


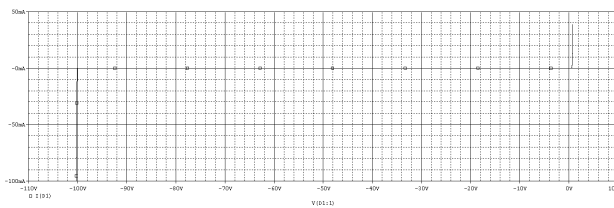
图 2: 二极管直流分析参数设置图

(3) 运行仿真，查看二极管伏安特性曲线

起初得到的仿真结果是二极管电流与电压源的关系。设置 x 轴变量如图 3a所示，选择二极管两端电压作为 x 轴变量，得到二极管的伏安特性曲线，如图 3b所示。



(a) 二极管伏安特性曲线坐标轴设置图

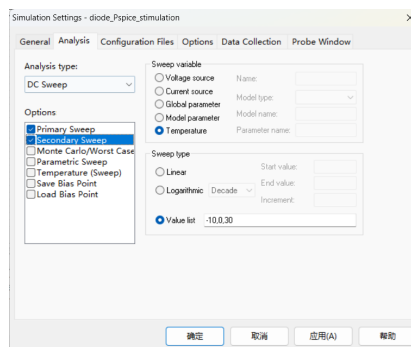


(b) 二极管伏安特性曲线图

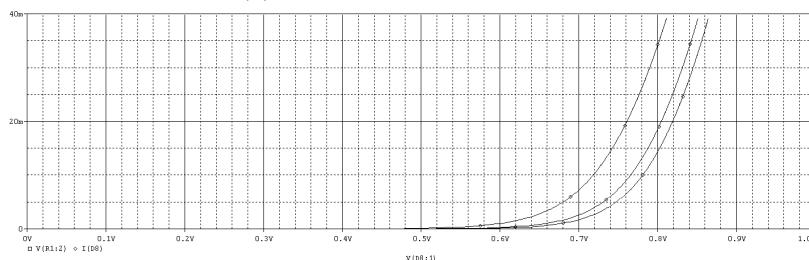
图 3: 二极管伏安特性曲线设置与结果图示

(4) 二极管在不同温度下的正向伏安特性曲线

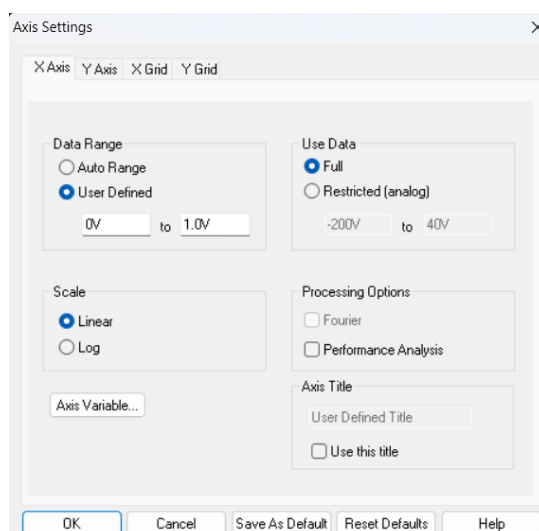
为了得到二极管在不同温度下的正向伏安特性曲线，需要设置直流扫描的次要分析，选择温度作为次要扫描变量，设置温度值为-10°C、0°C、和 30°C。同时曲线坐标轴也需要重新设置，改变 X 轴范围为 0V 到 1V，Y 轴范围为 0mA 至 40mA，如图 4。



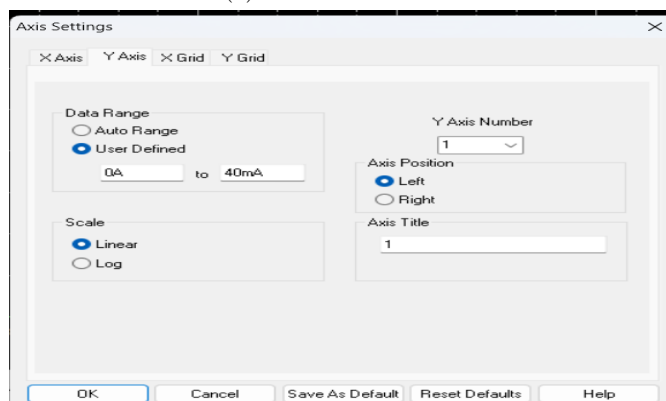
(a) 直流扫描温度参数设置图



(b) 二极管在不同温度下正向伏安特性曲线图



(c) X 轴范围设置图



(d) Y 轴范围设置图

图 4: 二极管仿真参数设置图示

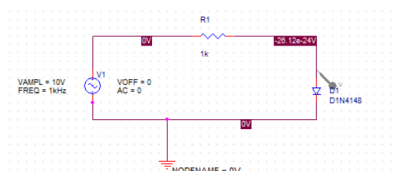
实验名称： OrCAD 软件使用练习 姓名： 学号：

仿真后得到不同温度下二极管的正向伏安特性曲线，如图 4b所示。

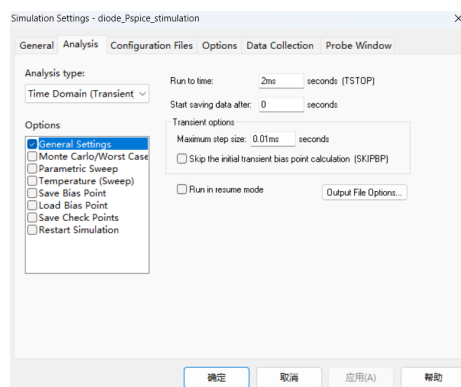
从左到右温度依次下降。温度升高时二极管电流增大，温度降低时二极管电流减小。且 30°C 和 0°C 时的曲线变化相比于 0°C 和-10°C 时曲线变化更大

(5) 二极管两端的电压波形

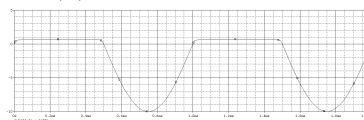
设置正弦信号源，幅值为 10V，频率为 1kHz，直流偏置为 0V，初始相位为 0°，仿真时间为 2ms，最大步长为 10 s，运行仿真，得到二极管两端的电压波形。电路图、瞬态扫描参数设置和电压波形如下。



(a) 二极管电压波形测量电路原理图



(b) 瞬态分析参数设置

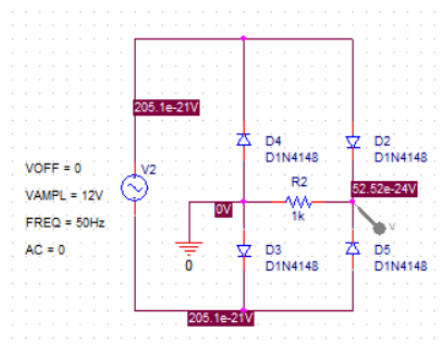


(c) 二极管两端电压波形图

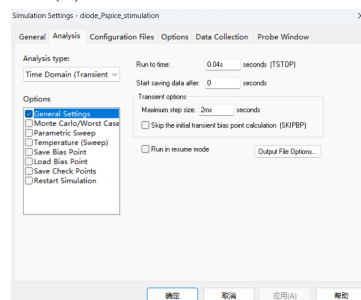
图 5: 二极管电压波形仿真

3.2 桥式整流电路瞬态分析

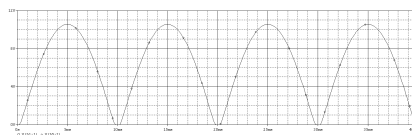
电路组成为正弦信号源 VSINC，频率为 50Hz，幅值为 12V，直流偏置为 0V，初始相位为 0°；负载电阻 R2=1kΩ；四只二极管 D1N4148 组成桥式整流电路。电路图如图 6a所示。扫描参数设为：仿真时间为 0.04s，最大步长为 2ms，如图 6b所示。使用探针测量输出电压即 R2 两端的正电位波形，如图 6c所示。



(a) 桥式整流电路原理图



(b) 瞬态分析参数设置

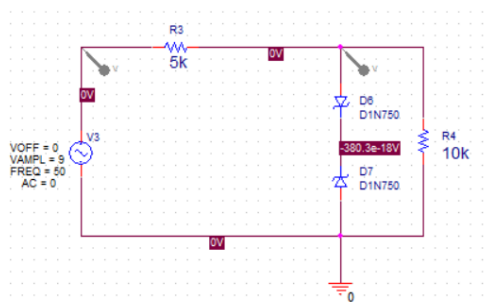


(c) 输出电压波形图

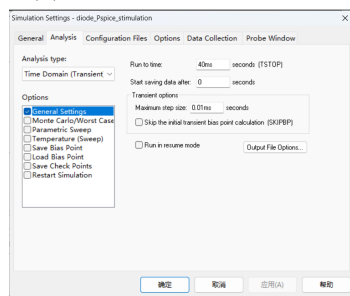
图 6: 桥式整流电路仿真

3.3 稳压二极管电路瞬态分析

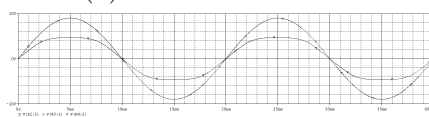
电路组成为正弦信号源 VSINC，频率为 50Hz，幅值为 9V，直流偏置为 0V，初始相位为 0°；负载电阻 $R3=5k\Omega$, $R4=10k\Omega$ ；两只二极管 D1N4148 组成稳压二极管电路。电路图如图 7a所示。扫描参数设为：仿真时间为 0.04s，最大步长为 2ms，如图 7b所示。使用探针测量输入电压和输出电压波形，如图 7c所示。



(a) 稳压二极管电路原理图



(b) 瞬态分析参数设置



(c) 输入输出波形对比图

图 7: 稳压二极管电路仿真

稳压二极管参数上的稳压值为 4.7V，利用 measure 功能测量波形得到电压值 4.73271V，和理论值符合。

```
Model Text
.model D1N750 D(Is=880.5E-18 Rs=.25 Ikf=0 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=175p M=.5516
+ Vj=.75 Fc=.5 Isr=1.859n Nr=2 Bv=4.7 Ibv=20.245m Nbv=1.6989
+ Ibv1=1.9556m Nbv1=14.976 Ibv1=-21.277u)
* Hopedola pid=1N750 case=DO-35
* 89-9-18 g3g
* Vz = 4.7 @ 20mA, Zz = 300 @ 1mA, Zz = 12.5 @ 5mA, Zz = 2.6 @ 20mA
```

(a) 稳压二极管参数表

Probe	Measurement	Value
1	measure(Vz)	4.73271V

(b) 测量得到的稳压值 4.73271V

图 8: 稳压二极管参数与测量

四、结论

通过本次实验，我们深入掌握了 OrCAD 软件的基本使用方法，并成功完成了三类典型电路的仿真分析：

1. 二极管特性仿真方面：获得了完整的二极管伏安特性曲线，观察到其非线性特征——正向导通压降约 0.7V，反向截止区漏电流极小，以及反向击穿现象。温度影响研究表明，温度升高会使二极管

正向压降略有减小，相同电压下电流增大，体现了 PN 结的温度敏感性。

2. 桥式整流电路方面：实现了交流到脉动直流的转换，输出波形呈现典型的全波整流特征，峰值接近输入信号的峰值减去两个二极管的正向压降，验证了整流电路的基本工作原理。

3. 稳压二极管电路方面：成功展示了齐纳二极管的稳压功能，当输入电压超过一定阈值后，输出电压稳定在 4.73V 左右，与器件手册给出的 4.7V 稳压值基本吻合，误差仅 0.69%，证明了仿真的准确性。

总体而言，OrCAD 软件提供了强大的电路设计和仿真能力，能够准确模拟实际器件的电气特性。

五、心得与体会

本次 OrCAD 软件学习实验让我收获颇丰：

首先，我深刻体会到现代 EDA 工具在电子工程设计中的重要性。相比传统的手工计算和实物搭建，计算机仿真不仅效率更高，还能提供更全面的性能分析，大大缩短了设计周期。特别是温度扫描等高级功能，能够在设计阶段就预见环境因素的影响。

其次，通过实践加深了对半导体器件特性的理解。观察到的二极管实际伏安关系比理想模型复杂得多，这提醒我在后续电路设计中需要考虑更多实际因素。比如在精密应用中，温度补偿可能十分必要。

再者，我认识到软件操作的细节至关重要。如最初未正确设置 X 轴变量导致无法获得标准的伏安曲线，这体现了精确控制仿真参数的重要性。同样，合理的步长设置对保证波形质量和仿真效率都有显著影响。

最后，本次实验培养了我严谨的科学态度。从电路搭建、参数设置到结果分析，每一步都需要认真对待。特别是在比较实测值与理论值时，学会分析微小差异的来源，这种思维方式对未来从事工程技术工作具有重要意义。

六、思考题

1.OrCAD 软件在电路分析及设计过程中起什么作用？

OrCAD 软件在现代电路设计中发挥着核心作用：

- (1) 提供虚拟实验室环境，可在无实体元器件情况下验证设计方案；
- (2) 支持多种高级分析（直流、交流、瞬态、噪声、蒙特卡洛等），全面评估电路性能；
- (3) 具备强大的参数优化功能，帮助设计师快速找到最优解；
- (4) 集成完整的工具链，实现从原理图设计到 PCB 布局的无缝衔接；
- (5) 显著降低成本和时间，避免反复制作样机的资源浪费。

2. 用 OrCAD 软件对电路进行仿真分析时，是否要求每个节点必须有标号？在电路中设置节点标号有何作用？

并非所有节点都必须有标号。接地节点、普通连接点可以不专门标注。但是关键节点建议设置标号，其主要作用是：

- (1) 便于在 Probe 中识别和选择特定节点的电压或支路电流；

(2) 在进行某些特定分析（如传输函数分析、噪声分析）时需要指定输入输出节点；

(3) 提高原理图的可读性和维护性；

(4) 在分页设计中实现跨页连接。

3. 用 OrCAD 的 PSpice A/D 中的 Probe 图形后处理程序查看图形时，对于不同的分析设置，其缺省的横坐标是哪个变量？

不同分析的默认横坐标各不相同：

- DC Sweep 分析：横坐标为扫描变量本身；

- AC Sweep 分析：横坐标为频率；

- Transient 分析：横坐标为时间；

- Bias Point 分析：无图形输出，只有数值结果。

4. 在仿真分析二极管特性测试电路的电压波形时，若瞬态分析不设置 Maximum step size 参数，则结果会出现什么情况？

若不设置 Maximum step size 参数可能出现以下问题：

(1) 在信号快速变化的区域（如二极管开关瞬间），自动步长可能导致采样点不足，造成波形失真或丢失重要细节；

(2) 在某些临界状态下可能出现收敛困难，导致仿真失败；

(3) 虽然能加快仿真速度，但牺牲了精度。合理设置此参数能在保证精度的前提下提高效率，特别适用于包含非线性元件的电路仿真。